



BILAL ALLOUCH

bilalallouch20@hotmail.com | +33 753911049 | Rouen, France

[GitHub](#) | [Linkedin](#) | [Portfolio](#) | [Hackathon](#)

INGÉNIEUR INFORMATIQUE | RECHERCHE D'UNE ALTERNANCE DE 3 ANS À PARTIR D'OCTOBRE 2026

PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiant en ingénierie informatique au CESI, avec des compétences en développement logiciel et en conception de systèmes, acquises à travers plusieurs projets techniques. Expérience en architectures distribuées et en applications temps réel. Recherche d'une alternance à partir d'octobre 2026.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire – XR & Digital Twin Engineering

2026 – En cours (fin prévue : 31/07/2026)

CESI LINEACT – Projet VLF4EU

- Développement d'un jumeau numérique sous Unity (XR)
- Implémentation de communication industrielle OPC UA (synchronisation temps réel)
- Intégration d'architectures distribuées (Docker, API, asyncua)
- Conception de systèmes interconnectés temps réel (physique ↔ virtuel)

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages de programmation** : C/C++, C#, Python, Java, PHP, JavaScript
- **Développement logiciel** : POO, Architecture MVC, API REST, Systèmes distribués
- **Développement Web** : HTML5, CSS3, JavaScript, intégration web, responsive design
- **Systèmes & Réseaux** : Linux, Bash, TCP/IP, VLAN, routage inter-VLAN, DHCP, DNS, IPv6
- **Bases de données** : SQL (PostgreSQL, MySQL), SQLite, NoSQL (MongoDB)
- **Simulation & Systèmes interactifs** : Unity, Digital Twin, systèmes temps réel
- **Communication industrielle** : OPC UA, interconnexion systèmes, synchronisation de données
- **Outils & Environnements** : Git, GitHub, GitLab, Docker, Visual Studio Code, DevTools

PROJET DISTINCTIF

Projet Hackathon — Impact environnemental de l'IA générative (Hack4Good / ADEME) CESI Rouen

- Conception et développement en équipe d'un outil permettant d'estimer l'empreinte énergétique et les émissions de CO₂ des requêtes envoyées aux modèles d'intelligence artificielle, avec un mécanisme d'analyse de prompts pour sélectionner dynamiquement le modèle d'IA le plus adapté selon la complexité de la requête.

Technologies : HTML, CSS, JavaScript, Python, API Gemini

FORMATION

CESI — École d'ingénieurs en informatique

Septembre 2024 – Présent

- Deuxième année du cycle préparatoire en informatique

LANGUES

- Français : Bilingue
- Anglais : Courant